

LAPORAN PRAKTIKUM 14

MEDIAPIPE POSE

Nama : Nova Ardian Dwi Cahyanto

Nim :234308080

Kelas :TKA 5-C

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/novaardiandc-bit>

Abstrak

Praktikum ini bertujuan untuk memahami implementasi MediaPipe Pose dalam mendeteksi dan menganalisis pose tubuh manusia secara real-time menggunakan webcam. MediaPipe Pose dimanfaatkan untuk mengidentifikasi landmark tubuh yang kemudian divisualisasikan dalam bentuk kerangka digital. Percobaan dilakukan melalui tiga tahap program, yaitu deteksi keberadaan tubuh, visualisasi landmark beserta koordinatnya, serta identifikasi gerakan tangan terangkat berdasarkan perbandingan koordinat bahu dan pergelangan tangan. Hasil percobaan menunjukkan bahwa sistem mampu mendeteksi pose tubuh secara langsung dengan respons yang cukup cepat serta mampu mengenali kondisi tangan terangkat menggunakan logika sederhana berbasis koordinat sumbu y. Secara umum, MediaPipe Pose terbukti efektif digunakan sebagai dasar pengembangan sistem analisis gerakan berbasis computer vision.

Kata Kunci: computer vision, deteksi gerakan, *Human Pose Estimation*, landmark tubuh, MediaPipe Pose, OpenCV, *real-time processing*.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi computer vision dan machine learning telah mendorong lahirnya berbagai sistem cerdas yang mampu mendeteksi serta menganalisis gerakan tubuh manusia secara otomatis. Salah satu cabang teknologi tersebut adalah Human Pose Estimation (HPE), yaitu metode untuk mendeteksi posisi dan orientasi tubuh manusia melalui citra atau video dengan cara mengidentifikasi titik-titik kunci (keypoints) pada sendi tubuh. Teknologi ini banyak dimanfaatkan dalam bidang olahraga, kesehatan, rehabilitasi, hingga sistem pembelajaran berbasis gerakan.

Salah satu framework yang banyak digunakan dalam implementasi pose estimation adalah MediaPipe yang dikembangkan oleh Google. MediaPipe Pose mampu mendeteksi 33 titik landmark tubuh manusia secara real-time dalam koordinat tiga dimensi (x, y, z). Kemampuan ini memungkinkan sistem untuk merepresentasikan kerangka tubuh digital yang

mengikuti pergerakan manusia secara dinamis dan akurat. Keunggulan MediaPipe terletak pada efisiensi komputasi dan kemampuannya berjalan hanya dengan satu kamera tanpa memerlukan sensor tambahan (Mubayyin dkk., 2025).

Implementasi MediaPipe dalam analisis gerakan telah banyak dilakukan pada berbagai penelitian. Salah satunya pada penelitian mengenai deteksi kualitas gerakan push-up, MediaPipe digunakan untuk mengekstraksi 12 titik tubuh utama yang kemudian dikonversi menjadi vektor numerik sebagai fitur klasifikasi menggunakan algoritma Random Forest. Sistem yang dikembangkan mampu mengklasifikasikan gerakan benar dan salah dengan tingkat akurasi yang tinggi serta mendukung evaluasi gerakan secara otomatis berbasis video (Andriawan dkk., 2025).

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, MediaPipe Pose terbukti efektif dalam mendeteksi dan mengekstraksi fitur gerakan tubuh manusia secara real-time serta dapat diintegrasikan dengan berbagai algoritma klasifikasi untuk analisis gerakan. Oleh karena itu, praktikum ini dilakukan untuk memahami prinsip kerja MediaPipe Pose, proses deteksi landmark tubuh, serta implementasinya dalam sistem analisis gerakan berbasis video. Melalui praktikum ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar pose detection, proses ekstraksi fitur, serta penerapannya dalam pengembangan sistem berbasis computer vision.

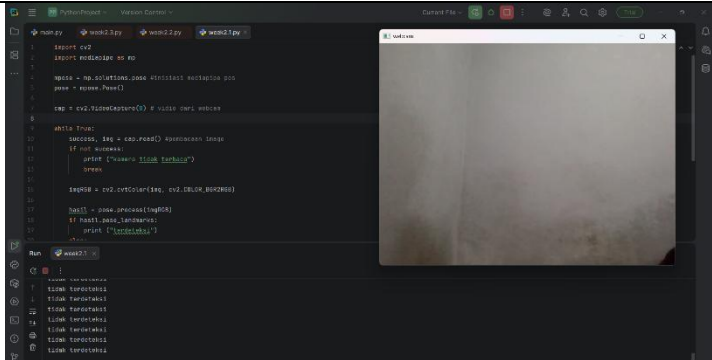
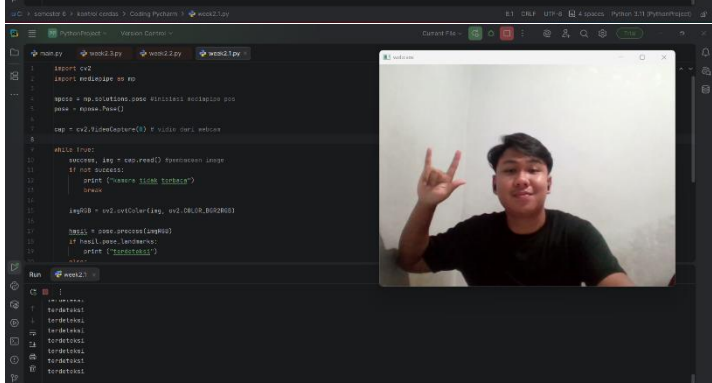
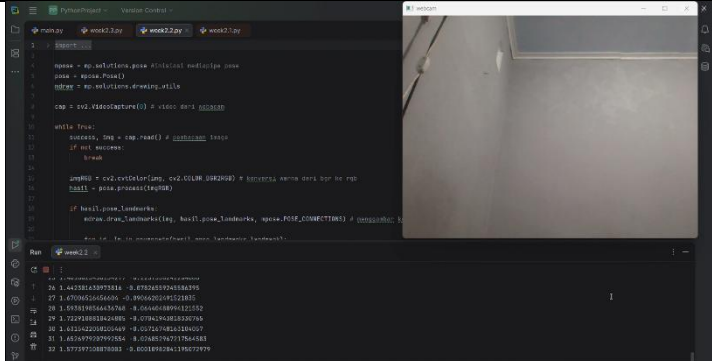
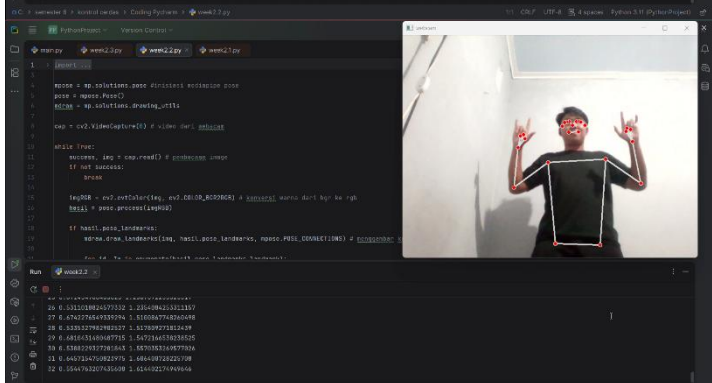
TUJUAN PERCOBAAN

- a. Memahami konsep Mediapipe Pose sebagai pipeline yang akan digunakan pada machine learning
- b. Menggunakan Mediapipe Pose untuk pemrosesan data dalam bentuk video.
- c. Mempelajari deteksi tangan secara real-time menggunakan Mediapipe.
- d. Memahami cara kerja landmark tangan dan bagaimana sistem komputer dapat mengenali keberadaan tangan manusia melalui citra/video..

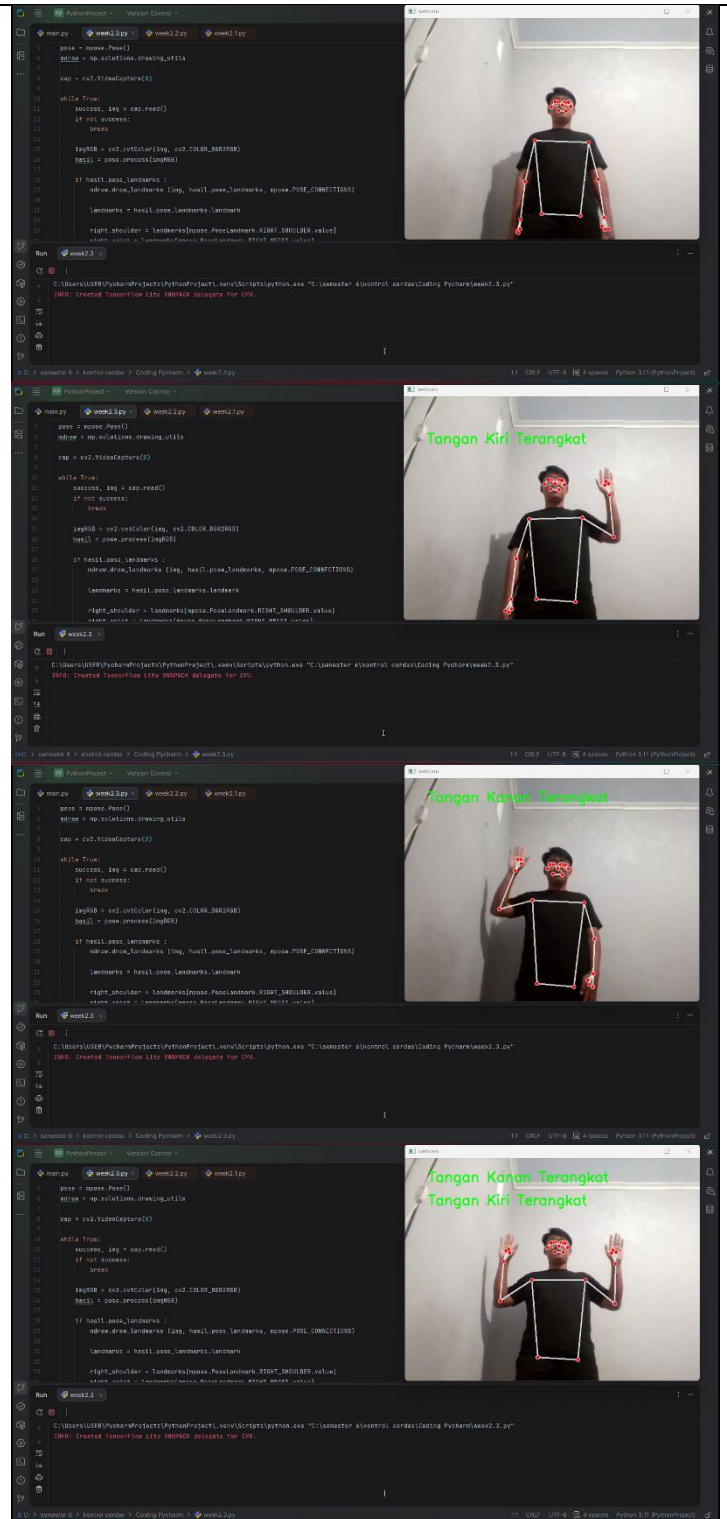
MANFAAT PERCOBAAN

- a. Pengembangan aplikasi berbasis interaksi gestur tangan, seperti kendali perangkat atau robot menggunakan gerakan tangan.
- b. Meningkatkan pemahaman konsep computer vision dan machine learning, terutama dalam pengenalan bentuk dan pose tubuh.
- c. Meningkatkan kemampuan pemrograman dalam mengintegrasikan pustaka eksternal (Mediapipe) dan real-time processing..

DATA DAN OUTPUT HASIL

No	Variabel	Hasil
1.	Deteksi Tampilan Tubuh	 
2.	Pose Landmarks	 

3.	Deteksi Angkat Tangan
----	-----------------------



ANALISIS PROGRAM

Program 1 : Program tersebut digunakan untuk mendeteksi pose tubuh manusia secara real-time menggunakan webcam dengan bantuan library OpenCV dan MediaPipe Pose. Pada bagian awal, dilakukan inisialisasi library cv2 dan mediapipe. Variabel mpose berfungsi untuk memanggil solusi pose dari MediaPipe, kemudian objek pose dibuat dengan perintah mpose.Pose() yang nantinya digunakan untuk memproses citra. Selanjutnya, program mengaktifkan webcam melalui cv2.VideoCapture(0). Angka 0 menunjukkan bahwa kamera yang digunakan adalah kamera utama atau default pada perangkat. Di dalam perulangan while True, sistem membaca frame dari webcam secara terus-menerus. Jika kamera tidak berhasil membaca gambar, maka program akan menampilkan pesan “kamera tidak terbaca” dan menghentikan proses. Frame yang berhasil dibaca masih dalam format warna BGR (default OpenCV), sehingga perlu dikonversi ke format RGB menggunakan cv2.cvtColor(). Konversi ini diperlukan karena MediaPipe bekerja dengan format RGB. Setelah dikonversi, gambar diproses menggunakan pose.process(imgRGB) untuk mendeteksi titik-titik landmark tubuh. Apabila pose tubuh berhasil dikenali, maka variabel hasil.pose_landmarks akan bernilai tidak kosong dan program menampilkan teks “terdeteksi” pada terminal. Sebaliknya, jika tidak ada tubuh yang terdeteksi, akan muncul pesan “tidak terdeteksi”. Bagian akhir program menampilkan hasil tangkapan webcam melalui cv2.imshow("webcam", img). Tombol keyboard juga dipantau menggunakan cv2.waitKey(1), sehingga ketika tombol ‘q’ ditekan, perulangan akan berhenti. Setelah keluar dari loop, kamera dilepaskan menggunakan cap.release() dan seluruh jendela OpenCV ditutup dengan cv2.destroyAllWindows().

Program 2 : Program ini digunakan untuk mendeteksi sekaligus menampilkan titik-titik pose tubuh secara real-time menggunakan webcam. Pada bagian awal dilakukan inisialisasi library OpenCV dan MediaPipe Pose. Objek pose dibuat untuk memproses citra, sedangkan mdraw digunakan untuk menggambar landmark dan garis koneksi antar titik tubuh. Webcam diaktifkan dengan cv2.VideoCapture(0). Di dalam perulangan, setiap frame yang terbaca dikonversi dari format BGR ke RGB karena MediaPipe bekerja pada format RGB. Frame tersebut kemudian diproses menggunakan pose.process() untuk mendeteksi landmark tubuh. Jika pose terdeteksi (hasil.pose_landmarks bernilai true), program akan menggambar titik dan garis kerangka tubuh pada frame menggunakan draw_landmarks. Selain itu, dilakukan perulangan menggunakan enumerate untuk menampilkan ID landmark beserta koordinat normalisasi x dan y ke terminal. Nilai koordinat ini berada pada rentang 0–1 terhadap ukuran gambar. Hasil akhir ditampilkan pada jendela webcam, dan program akan berhenti ketika

tombol ‘q’ ditekan. Secara keseluruhan, program ini tidak hanya mendeteksi pose, tetapi juga memvisualisasikan skeleton serta menampilkan data koordinat setiap titik tubuh yang terdeteksi.

Program 3 : Program ini digunakan untuk mendeteksi pose tubuh sekaligus mengidentifikasi apakah tangan kanan atau kiri sedang terangkat menggunakan webcam secara real-time. Setelah inisialisasi MediaPipe Pose dan aktivasi kamera, setiap frame yang terbaca dikonversi dari BGR ke RGB agar dapat diproses dengan baik. Jika landmark tubuh terdeteksi, program akan menggambar kerangka tubuh pada layar, lalu mengambil titik bahu dan pergelangan tangan kanan serta kiri berdasarkan indeks PoseLandmark. Logika yang digunakan cukup sederhana, yaitu membandingkan nilai koordinat sumbu y; karena sistem koordinat gambar dimulai dari atas, maka nilai y yang lebih kecil menandakan posisi lebih tinggi. Jika pergelangan tangan kanan berada lebih tinggi dari bahu kiri, akan muncul teks “Tangan Kanan Terangkat”, dan jika pergelangan tangan kiri lebih tinggi dari bahu kiri, akan muncul teks “Tangan Kiri Terangkat”. Hasilnya ditampilkan langsung pada jendela webcam, dan program berhenti ketika tombol ‘q’ ditekan.

KESIMPULAN

Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan dan hasil yang telah diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa:

1. MediaPipe Pose mampu mendeteksi pose tubuh manusia secara real-time dengan memanfaatkan satu kamera tanpa sensor tambahan.
2. Sistem dapat menampilkan 33 titik landmark tubuh beserta visualisasi kerangka secara langsung pada layar.
3. Koordinat landmark yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar analisis gerakan sederhana, seperti mendeteksi tangan terangkat.
4. Integrasi OpenCV dan MediaPipe berjalan dengan baik dalam proses pembacaan frame, konversi warna, hingga visualisasi hasil.
5. Logika berbasis perbandingan koordinat sumbu y efektif digunakan untuk mendeteksi posisi relatif bagian tubuh tertentu.

SARAN

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, pengembangan sistem deteksi pose dapat diarahkan pada analisis gerakan yang lebih kompleks, misalnya dengan menambahkan perhitungan sudut antar sendi untuk mengevaluasi kualitas gerakan secara lebih rinci. Selain itu, sistem dapat dikombinasikan dengan algoritma machine learning agar mampu mengklasifikasikan berbagai jenis aktivitas secara otomatis. Pengujian pada kondisi pencahayaan dan latar belakang yang berbeda juga perlu dilakukan untuk mengetahui konsistensi kinerja sistem.

Dengan pengembangan tersebut, implementasi MediaPipe Pose tidak hanya terbatas pada deteksi sederhana, tetapi dapat dimanfaatkan lebih luas dalam aplikasi berbasis computer vision.

REFERENSI

Andriawan, R., Kasih, P., & Pamungkas, D. P. (2025). *Implementasi Teknik Ekstraksi Pose dengan MediaPipe dan Klasifikasi Random Forest untuk Penentuan Kualitas Gerakan Push-Up*. 9.

Mubayyin, M. T., Anantacia, E. M. A., Salsabila, C., & Hidayattullah, M. F. (2025). Klasifikasi dan deteksi pose pilates menggunakan mediapipe dan random forest classifier. *Teknosains: Media Informasi Sains dan Teknologi*, 19(1), 56–63.
<https://doi.org/10.24252/teknosains.v19i1.53698>

Belajar Python. (n.d.). Belajar Python – Situs Open Source Tutorial Pemrograman Python Bahasa Indonesia. <https://belajarpython.com>